Додаткові матеріали до заняття 2

Заняття 2 | AI Engineering

Три найважливіші джерела до теми «Фундаментальні моделі під капотом»: як влаштований трансформер, звідки береться характер моделі, як працює семплінг. Усі англійською. Порядок рекомендований: від наочного до глибшого.

Як користуватися

1

Почніть з відео 3Blue1Brown: менше години, і схема з конспекту складеться в голові.

2

Karpathy дивіться частинами, під тему. Статтю про семплінг прочитайте перед кроком 2 кейсу 1.

3

Відео можна завантажити в NotebookLM і розпитати українською. Як саме — на останній сторінці.

Білоус Андрій

01 Transformers, the tech behind LLMs + Attention in transformers, step-by-step

відео · 2 × ~27 хв | 3Blue1Brown · Grant Sanderson | блоки 03–04

Найнаочніше пояснення трансформера й attention з анімаціями. Якщо дивитися щось одне — це.

youtube.com/watch?v=wjZofJX0v4M · youtube.com/watch?v=eMlx5fFNoYc

02 Deep Dive into LLMs like ChatGPT

відео · 3 год 31 хв | Andrej Karpathy | блоки 02, 05, 06

Повний шлях моделі: дані, токенізація, pre-training, post-training, RL і reasoning, звідки галюцинації. Автор — співзасновник OpenAI і колишній директор AI у Tesla. Зручно дивитися частинами за таймкодами.

youtube.com/watch?v=7xTGNNLPyMI

03 How to generate text: using different decoding methods

стаття з кодом | Hugging Face | блок 07

Greedy, beam search, temperature, top-k, top-p і штраф за повтори на прикладах коду. Стаття 2020 року, але принципи семплінгу відтоді не змінились.

huggingface.co/blog/how-to-generate

Відео англійською → конспект українською

NotebookLM від Google бере транскрипт відео YouTube і дає з ним працювати українською.

1. Відкрийте **notebooklm.google.com**. Зараз адреса веде на Gemini Notebook, це той самий сервіс.
2. Створіть новий ноутбук і додайте джерело: посилання на відео YouTube.
3. Попросіть короткий конспект українською.
4. Ставте питання, наприклад «як Karpathy пояснює, звідки беруться галюцинації?». Відповідь прийде з посиланням на місце в транскрипті.
5. Додайте кілька відео й статей в один ноутбук і порівнюйте, що каже кожне джерело.

Важливо: відповіді NotebookLM — теж робота моделі. Ключові моменти звіряйте з самим відео.